তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম

বিষয় : উচ্চতর গণিত ১ম পত্র (বহুনির্বাচনী)

বিষয় কোড : 228

সময় ঃ ২৫মিনিট

পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ দেওয়া যাবে না।]

১। $P=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}$ ও $Q=\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$ হলে PQ এর মান?

ক) $[8]$ খ) $\begin{bmatrix}1 & 4 & 7 & 6\end{bmatrix}$

গ) $\begin{bmatrix}0\\2\\6\end{bmatrix}$ ঘ) $[0 \quad 2 \quad 6]$

২। $\begin{vmatrix}a & 0 & 0\\0 & b & 0\\0 & 0 & c\end{vmatrix}$ = কত?

ক) a খ) ab

গ) $-abc$ ঘ) abc

৩। $\begin{bmatrix}a-2 & 1\\-5 & a+4\end{bmatrix}$ নির্ণায়কটির মান শূন্য হলে a এর মান কত হবে?

ক) 1,2 খ) $-3,1$

গ) 0,2 ঘ) 1,5

৪। $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\4 & 1\end{bmatrix}$ হলে $Adj(A)=?$

ক) $\begin{bmatrix}1 & 3\\4 & 2\end{bmatrix}$ খ) $\begin{bmatrix}2 & 4\\3 & 1\end{bmatrix}$

গ) $\begin{bmatrix}1 & -3\\-4 & 2\end{bmatrix}$ ঘ) $\begin{bmatrix}-1 & 3\\4 & -2\end{bmatrix}$

৫। $\begin{bmatrix}P+1 & 6\\4 & -8\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে P এর মান-

ক) -8 খ) -4

গ) 4 ঘ) 6

৬। $A=\begin{bmatrix}3 & 1\\2 & 0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}6\\4\end{bmatrix}, x=\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ এবং $Ax=B$ হলে (x,y)= কত?

ক) (2,0) খ) (2,2)

গ) (2,4) ঘ) (4,-3)

৭। A(1,1) ও B (2,-2)বিন্দু দুটির ক্ষেত্রে-

i. AB রেখার ঢাল $=-3$

ii. $AB=\sqrt{10}$ একক

iii. AB এর মধ্যবিন্দু $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

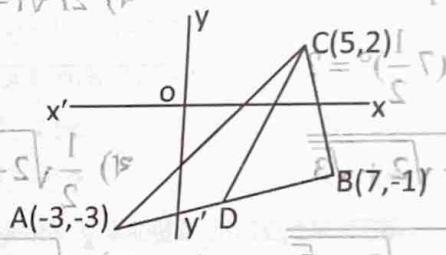
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। a এর কোন মানের জন্য $(a^2,2),(a,1)$ এবং $(0,0)$ বিন্দুত্রয় সমরেখ হবে?

ক) $0,-1$ খ) $2,2$

গ) $0,-2$ ঘ) $0,2$

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ



চিত্রে CD, AB বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা।

৯। CD এর দৈর্ঘ্য কত একক?

ক) 10 খ) 5

গ) 4 ঘ) 3

১০। ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

ক) 6 খ) 12

গ) 17 ঘ) 34

১১। $P(x,y)$ হতে (-2,0) এবং (2,0) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্বের বর্গের যোগফল সর্বদা 40 হলে, P বিন্দুর সঞ্চারপথটি হবে-

ক) বৃত্ত খ) পরাবৃত্ত

গ) উপবৃত্ত ঘ) অধিবৃত্ত

১২। $\cos 2\theta$ এর মান কত?

i. $1-2\sin^2\theta$

ii. $\dfrac{1+\tan^2\theta}{\sec^2\theta}$

iii. $\dfrac{1-\tan^2\theta}{\sec^2\theta}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকের আলোকে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

$\cot\theta=\dfrac{12}{5}$ এবং $\pi<\theta<\dfrac{3\pi}{2}$

১৩। $\sin\theta$ এর মান কত?

ক) $\dfrac{5}{13}$　　খ) $\dfrac{-5}{13}$

গ) $\dfrac{12}{13}$　　ঘ) $\dfrac{-12}{13}$

১৪। $\tan 2\theta$ এর মান কত?

ক) $\dfrac{120}{119}$　　খ) $\dfrac{120}{169}$

গ) $\dfrac{60}{119}$　　ঘ) $\dfrac{60}{169}$

১৫। $\sin 5^\circ = P$ হলে $\sin 10^\circ$ এর মান কোনটি?

ক) $2P$　　খ) $2P\sqrt{P^2-1}$

গ) $2\sqrt{1-P^2}$　　ঘ) $2P\sqrt{1-P^2}$

১৬। $\cos(7\frac{1}{2})^\circ = ?$

ক) $\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$　　খ) $\dfrac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

গ) $\dfrac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$　　ঘ) $\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

১৭। $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)}{\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)}$ এর মান কত?

ক) $\cot\propto$　　খ) $\cot\beta$

গ) $\tan\alpha$　　ঘ) $\tan\beta$

১৮। যদি $y=\sin^{-1}(\sin x)$ হয় তবে $\dfrac{dy}{dx}$ হবে-

ক) $\sin x$　　খ) $\cos x$

গ) x　　ঘ) 1

১৯। $\dfrac{d}{dx}\{\sin^{-1}(\cos x)\} = ?$

ক) -1　　খ) x

গ) $1/x$　　ঘ) 1

২০। $f(x)=e^{5x}, g(x)=\ln x$ হলে

i. $f'(x)=5e^{5x}$

ii. $g''(x)=\dfrac{1}{x^2}$

iii. $\dfrac{d}{dx}\{gof(x))\}=5$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

২১। যদি $y=e^{\tan^{-1}x}$ হয় $\dfrac{dy}{dx}$?

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) $e^{\tan^{-1}x}$　　খ) $e^{\tan^{-1}x}(1+x^2)$

গ) $\dfrac{e^{\tan^{-1}x}}{1+x^2}$　　ঘ) $\dfrac{1}{1+x^2}$

২২। $y=\ln\cos x^\circ$ হয় $\dfrac{dy}{dx}$?

ক) $\tan x^\circ$　　খ) $-\tan x^\circ$

গ) $\dfrac{\pi}{180}\tan x^\circ$　　ঘ) $-\dfrac{\pi}{180}\tan x^\circ$

২৩। $\int x^{-1}dx$ এর মান কোনটি?

ক) $\ln x$　　খ) x

গ) $\dfrac{1}{x}$　　ঘ) $\dfrac{1}{x^2}$

২৪। $\int\sqrt{e^x}dx = ?$ এর মান কোনটি?

ক) $\dfrac{2}{3}(e^x)^{3/2}+c$　　খ) $\dfrac{1}{2}\sqrt{e^x}+c$

গ) $2e^{x/2}+c$　　ঘ) $e^{x/2}+c$

২৫। $\int e^{ax}.dx$?

ক) $e^{ax}+c$　　খ) ae^x+c

গ) $\dfrac{e^{ax}}{a}+c$　　ঘ) $ae^{ax}+c$

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

বর্ষ-সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি –আলিম

বিষয়-উচ্চতর গণিত ১ম পত্র(সৃজনশীল) বিষয় কোড : 228

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান ঃ ৫০

[প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ২টি করে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

ক-বিভাগ

১। দৃশ্যকল্প-I : $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 0 & 3\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$,

দৃশ্যকল্প-II : $A=\begin{bmatrix}(b+c)^2 & a^2 & a^2\\ b^2 & (c+a)^2 & b^2\\ c^2 & c^2 & (a+b)^2\end{bmatrix}$

ক) দেখাও যে, $p=\begin{bmatrix}-5 & -8 & 0\\ 3 & 5 & 0\\ 1 & 2 & -1\end{bmatrix}$ একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স। ২

খ) দৃশ্যপল্প-I হতে A^3-2A^2+A-2I এর মান নির্ণয় কর। ৪

গ) দৃশ্যকল্প-II হতে প্রমাণ কর যে, $|B|=2abc(a+b+c)^3$ ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর :

$2x+y-2z=10,\ 3x+2y+2z=1,\ 5x+4y+3z=4$

ক) $\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ শুন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স কিনা, তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও ২

খ) ক্রেমারের নিয়মে উদ্দীপকের সমীকরণ জোটকে সমাধান কর। ৪

গ) উদ্দীপকের সমীকরণ জোটকে ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর। ৪

৩। দৃশ্যকল্প -I,

ABC ত্রিভূজে A, B, C শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (3,5), (-3,3), (-1,-1)। D, E, F যথাক্রমে BC, CA, AB এর মধ্যবিন্দু।

দৃশ্যকল্প II, $(a+1,1), (2a+1,3)$ ও $(2a+2,2a)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দু।

ক) দেখাও যে, $(p, p-2), (p+3, p), (p+2, p+2)$ বিন্দুগুলো দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল p বর্জিত হয়। ২

খ) দৃশ্যকল্প I, হতে প্রমাণ কর যে ΔABC ও ΔDEF এর ক্ষেত্রফলদ্বয়ের অনুপাত 4:1। ৪

গ) দৃশ্যকল্প II-এ, $A=-\frac{1}{2}$ হলে দেখাও যে বিন্দুগুলি সমরেখ। ৪

৪। $A(0,4)$ এবং $B(0,6)$ দুইটি স্থির বিন্দু।

ক) $(2,-1)$ বিন্দু থেকে যে সেটের বিন্দু সমূহের দূরত্ব 4 একক সেই সঞ্চারপথ নির্ণয় কর। ২

খ) মূলবিন্দু এবং A বিন্দু থেকে যে সকল বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত 2:3 তাদের সঞ্চারপথ নির্ণয় কর। ৪

গ) AB রেখাংশ কোন একটি কার্তেসীয় সমতলে অবস্থিত বিন্দুসমূহের সেটের যে কোন একটি বিন্দুর সাথে সমাকোণ গঠন করে। সঞ্চার পথটি নির্ণয় কর। ৪

খ-বিভাগ

৫। $A=20°$ এবং $B=\sin x-m\sin y$

ক) দেখাও যে, $\sin 18°+\cos 18°=\sqrt{2}\cos 27°$ ২

খ) প্রমাণ কর যে, $\sin A.\sin 2A.\sin 3A.\sin 4A=\frac{3}{16}$ ৪

গ) B=0 হলে দেখাও যে, $\tan\frac{1}{2}(x-y)=\frac{m-1}{m+1}\tan\frac{1}{2}(x+y)$ ৪

৬। $f(x)=\sin x$ এবং $g(x)=\cos x$

ক) মান নির্ণয় কর, $\frac{1}{\sin 10°}-\frac{\sqrt{3}}{\cos 10°}$ ২

খ) $f(x)+f(y)=a$ এবং $g(x)+g(y)=b$ হলে প্রমাণ কর যে,

$f\{\frac{1}{2}(x-y)\}=\pm\frac{1}{2}\sqrt{4-a^2-b^2}$ ৪

গ) দেখাও যে, $\{g(x)\}^{-1}=\frac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+2g(4x)}}}$ ৪

৭। $f(x)=\sin x, g(x)=\cos x, h(x)=\tan^{-1}x$

ক। x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর : $\log_{10}^{x}$ ২

খ। x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর

$i.\{f(\ln(\sec x))\}^2$ $\quad ii.\frac{g(x)-g(2x)}{1-g(x)}$ ৪

গ। x এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর

$i.h(\frac{a+bx}{b-ax})$ $\quad ii.h\left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$ ৪

৮। $\int(x) = \sin x, g(x) = \cos x$

ক। $\int x(1+\sqrt{x})dx$ এর যোগজ নির্ণয় কর। ২

খ। নিচের যোগজগুলি নির্ণয় কর- ৪

$$i.\int \frac{f(x)}{\{g(x)\}^2}.dx \qquad ii.\int \sqrt{1-f(2x)}.dx$$

গ। যোগজ নির্ণয় কর- ৪

$$i.\int \frac{f(x)+g(2x)}{1-f(x)} \qquad ii.\int \frac{f(x)+g(x)}{\sqrt{1+f(2x)}}$$